

La Riera Blanca: una frontera invisible?

Max Pérez Sastre

Tutor: Fernando García Vélchez

Departament de Matemàtiques

Institut Sants

29 de setembre de 2025

Avís legal

Copyright © Max Pérez Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a <http://www.fsf.org> i a l'annex A.

Agraiments

Resum

Aquest treball de recerca aborda un problema real de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona: la manca de connexió entre els serveis de bicicletes compartides Bicing (Barcelona) i AMBici (municipis veïns). L'objectiu principal ha estat desenvolupar un programa en Python capaç d'integrar les dades obertes d'ambdós serveis mitjançant les seves APIs públiques, identificar punts de transbord i generar indicadors útils com el “canvi ràpid”.

El projecte també incorpora visualitzacions gràfiques, exportació de resultats a CSV i una aplicació web interactiva creada amb Streamlit, que facilita l'accés als resultats sense coneixements tècnics previs.

Aquest treball combina aspectes tècnics (Python, Git, Linux, LaTeX) amb una dimensió social, ja que fomenta la mobilitat sostenible i aporta una solució innovadora a un repte quotidià dels usuaris.

Abstract

This research project addresses a real mobility issue in the metropolitan area of Barcelona: the lack of integration between the bike-sharing services Bicing (Barcelona) and AMBici (neighboring municipalities). The main objective was to develop a Python program capable of integrating open data from both services through their public APIs, identifying transfer points, and generating useful indicators such as the “quick change”.

The project also includes graphical visualizations, CSV export of results, and an interactive web application built with Streamlit, which makes it easier to access the results without requiring technical knowledge.

This work combines technical aspects (Python, Git, Linux, LaTeX) with a social dimension, since it promotes sustainable mobility and provides an innovative solution to a daily challenge faced by users.

Índex de continguts

1	Introducció	1
2	Objectius	3
3	Recerca prèvia	5
3.1	El Bicing i la mobilitat urbana	5
3.2	El concepte de dades obertes	5
3.3	Què és una API?	6
3.4	El format JSON	6
3.5	El llenguatge Python	6
3.6	Mobilitat sostenible	7
4	Metodologia	9
4.1	Entorn de treball	9
4.2	Redacció i composició del text	9
4.3	Gestió de versions i col·laboració	9
4.4	Programació i tractament de dades	10
4.5	Procés de desenvolupament	11
4.6	Desenvolupament d'una aplicació web	11
4.7	Reproductibilitat i transparència	12
5	Desenvolupament del projecte	13
5.1	Primers tests amb dades reals	13
5.2	Definició del concepte de canvi ràpid	14
5.3	Cap a la integració dels sistemes	14
6	Resultats	15
6.1	Visualització de resultats	15
6.2	Resum del programa final	19
6.3	Exemples d'execució i sortida esperada	19
6.4	Aplicació web interactiva	20

7	Conclusions i recomanacions	21
7.1	Conclusions generals	21
7.2	Limitacions	21
7.3	Recomanacions	22
7.4	Tancament personal	22
A	GNU Free Documentation License	23
	Bibliografia	35

1. Introducció

Aquest treball de recerca parteix d'una situació molt propera: a la regió de Barcelona hi ha dos serveis de bicicletes compartides que conviuen, però que no estan connectats entre si. D'una banda, hi ha el **Bicing** [2], que funciona només dins de la ciutat de Barcelona, i de l'altra l'**AMBici** [1], que opera a municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet. Aquesta separació fa que, en punts concrets com la **Riera Blanca**, on Barcelona i l'Hospitalet es toquen, un usuari no pugui fer un trajecte continu. Per exemple, si som abonats de Bicing i d'AMBici i volem anar de Barcelona fins a l'Hospitalet, l'usuari està obligat a deixar la bicicleta en arribar al límit de Barcelona i agafar-ne una altra d'AMBici. Si la incomoditat i la pèrdua de temps que això comporta no fossin prou problema, a més a més, podem trobar-nos que arribem a una estació de Bicing plena (on no podem deixar la bicicleta) o una d'AMBici buida (sense poder agafar bicicleta). Ambdós serveis, Bicing i AMBici, ofereixen una app per tal de mirar l'estat de les estacions, però resulta molt complicat fer servir dues apps simultàniament per trobar estacions properes que tinguin espai/bicicletes.

La **justificació** del treball és precisament la necessitat de buscar una solució a aquest problema. Tot i que no es poden eliminar directament les barreres entre els dos serveis, el que es proposa aquí és una manera de **connectar-los digitalment**. Per aconseguir-ho, he desenvolupat un programa capaç d'integrar les dades del Bicing i de l'AMBici i d'oferir informació útil: quines estacions tenen bicicletes lliures, quines tenen espais disponibles i, sobretot, on es poden trobar possibles punts de transbord propers entre les dues xarxes.

Aquest projecte té un doble interès:

- Un **interès acadèmic**, perquè m'ha permès aplicar coneixements de matemàtiques i d'informàtica a un problema real de mobilitat.
- Un **interès social**, perquè la bicicleta és un mitjà de transport sostenible i tota millora en la seva utilització pot contribuir a una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

A més, aquest treball també té una dimensió personal important. El meu professor em va proposar utilitzar eines pròpies de l'àmbit universitari i professional, com **Linux** [11],

Git [4] i **LaTeX** [8], i això m’ha obligat a adaptar-me a una manera de treballar més organitzada i rigorosa. Ha estat un repte, però també un gran aprenentatge: he entès la importància de documentar bé el procés, de controlar les versions del codi i de redactar una memòria amb un format professional.

En resum, aquest treball respon a una **necessitat real** —la manca de connexió entre Bicing i AMBici— i, ahora, és una oportunitat per aprendre a utilitzar eines avançades i posar en pràctica coneixements de batxillerat en un projecte amb una mirada més científica i professional.

2. Objectius

El punt de partida d'aquest treball és la problemàtica detectada a la zona de la **Riera Blanca** [3], on les xarxes de bicicleta compartida **Bicing** i **AMBici** es troben molt a prop però no estan connectades. Davant d'aquesta situació, el repte plantejat ha estat dissenyar una eina capaç de facilitar el transbord entre serveis i oferir una visió integrada de les dues plataformes.

L'objectiu global és, per tant, crear una solució tecnològica que permeti identificar estacions properes, calcular punts de connexió òptims i presentar els resultats d'una manera clara i útil per a l'usuari. Aquest objectiu general es concreta en una sèrie de requisits que hem dividit segons la seva procedència: d'una banda, els establerts pel tutor; de l'altra, els que he proposat jo com a alumne.

1. Requisits proposats pel Tutor

(a) **Entorn de treball professional**

El projecte havia de dur-se a terme amb eines pròpies de l'àmbit acadèmic i de recerca: ús del sistema operatiu Linux, control de versions amb **git**, redacció amb **L^AT_EX** i repositori públic a GitHub. Aquest enfocament s'explica amb més detall al capítol 4: Metodologia.

(b) **Integració de serveis**

Calia implementar un sistema que combinés dades de Bicing i AMBici, identificant estacions properes i punts de transbord dins d'un radi de 250 metres.

(c) **Simplicitat i eficiència**

El tutor va remarcar la importància de crear una eina clara i senzilla d'utilitzar, capaç de processar grans quantitats de dades en temps real sense perdre rendiment.

(d) **Traçabilitat**

Era imprescindible que el treball fos replicable en altres entorns, de manera que qualsevol persona pogués descarregar el repositori i repetir els resultats, així com seguir el procés de creació de tot el TR.

(e) **Llibertat**

Tot el treball ha estat elaborat amb una llicència de codi lliure que permet a qualsevol usuari la llibertat per utilitzar i modificar el codi font dels programes i de la memòria.

2. Requisits proposats per l'alumne

(a) **Automatització completa**

Vaig decidir que l'eina havia de funcionar de manera automàtica: amb una sola ordre, obtenir les dades, processar-les i generar sortides sense haver de fer passos manuals.

(b) **Visualització intuïtiva**

Un dels meus objectius ha estat incloure mapes i gràfics que mostressin de forma clara la distribució d'estacions i els punts de transbord, fent els resultats accessibles també a persones sense coneixements tècnics.

(c) **Anàlisi complementària**

He afegit mètriques addicionals, com el nombre de bicicletes lliures, els espais disponibles i el potencial de canvi ràpid, per aportar un estudi més complet i útil de les diferències entre ambdós serveis.

3. Recerca prèvia

Abans de començar a programar i a fer proves amb dades reals, vaig dedicar temps a informar-me sobre el context del meu treball. Aquesta recerca prèvia m’ha servit per entendre millor el funcionament dels serveis de bicicleta compartida i el paper que poden tenir dins la mobilitat sostenible.

3.1 El Bicing i la mobilitat urbana

El **Bicing** és el sistema de bicicletes compartides de Barcelona, creat l’any 2007. Des de llavors s’ha convertit en un element habitual de la ciutat: milers de persones l’utilitzen cada dia per desplaçar-se de manera ràpida i sense contaminació. El seu objectiu és reduir l’ús del cotxe i oferir una alternativa més sana i respectuosa amb el medi ambient. Avui en dia compta amb centenars d’estacions i bicicletes, tant mecàniques com elèctriques.

Un aspecte destacable és que el servei és digital: les estacions informen en temps real de quantes bicicletes hi ha disponibles i quants espais lliures queden. Això permet que els usuaris puguin consultar l’estat des del mòbil abans d’anar-hi.

3.2 El concepte de dades obertes

Moltes ciutats, inclosa Barcelona, comparteixen informació dels seus serveis amb la ciutadania. Aquest concepte rep el nom de *dades obertes* (*open data*) i consisteix a posar a l’abast de tothom informació que pot ser útil per fer estudis, aplicacions o projectes de recerca.

En el cas del Bicing, aquestes dades es poden consultar a través d’un mecanisme senzill i públic: una API oberta. Gràcies a això, qualsevol persona amb coneixements de programació pot descarregar-se l’estat de les estacions i treballar-hi.

3.3 Què és una API?

Una **API** [5] (sigles d'*Application Programming Interface*) és, en paraules simples, com una porta d'entrada que permet a dos programes parlar entre ells. En lloc de mirar directament dins la base de dades del Bicing, els programadors demanen la informació a través d'aquesta "porta". L'API respon amb un paquet de dades que conté la informació actualitzada de les estacions.

Això fa que sigui fàcil i segur utilitzar aquestes dades sense necessitat de conèixer els detalls tècnics interns del sistema.

3.4 El format JSON

Les dades que s'obtenen de l'API del Bicing es presenten en **format JSON** [6], unes sigles que volen dir *JavaScript Object Notation*. Aquest format és com una llista de parelles *clau-valor*. Per exemple, una estació pot aparèixer així:

```
{  
  "name": "Gran Via - Marina",  
  "free_bikes": 5,  
  "empty_slots": 7  
}
```

En aquest cas veiem que l'estació "Gran Via - Marina" té 5 bicicletes disponibles i 7 espais lliures. Aquest format és molt comú perquè és fàcil de llegir i d'entendre, tant per les persones com pels ordinadors.

3.5 El llenguatge Python

Per desenvolupar el meu projecte vaig escollir **Python** [9], un llenguatge de programació molt utilitzat en l'àmbit de la ciència de dades i que té l'avantatge de ser entenedor i senzill. Gràcies a biblioteques com **requests** (per descarregar dades d'una API) o **json** (per treballar amb el format de les dades), vaig poder construir el codi necessari.

Un altre avantatge de Python és que el seu codi es pot llegir amb facilitat, fins i tot per persones que no són expertes. Això facilita molt l'explicació del treball.

3.6 Mobilitat sostenible

La part final de la recerca prèvia va consistir en contextualitzar la importància d'aquest tema. El transport és una de les principals fonts de contaminació a les ciutats, i serveis com el Bicing contribueixen a reduir emissions i fomentar hàbits saludables.

Barcelona, a més, és una ciutat que aposta fort per la bicicleta: cada any s'amplien els carrils bici i es potencien mesures per animar la ciutadania a pedalar. Això fa que aquest treball no sigui només una experiència tècnica, sinó també una contribució dins un repte social de gran actualitat: la mobilitat sostenible.

4. Metodologia

La realització d'aquest treball ha requerit combinar diferents eines i metodologies, tant de caràcter tècnic com organitzatiu. En aquest capítol descriu el conjunt de recursos utilitzats i la manera com s'han integrat en el procés de recerca, amb l'objectiu de donar una visió clara i transparent del camí seguit.

4.1 Entorn de treball

Per garantir un entorn estable i controlat vaig optar per treballar dins d'una **màquina virtual**. Aquesta elecció respon a la necessitat de separar el desenvolupament del projecte del sistema operatiu principal, evitant problemes de compatibilitat i assegurant que tot el programari necessari estigués perfectament configurat. A la màquina virtual vaig instal·lar una distribució de Linux, que em va permetre tenir accés a les eines habituals de programació i alhora a gestors de paquets que faciliten la instal·lació de biblioteques. Treballar d'aquesta manera també em dóna la possibilitat d'exportar i replicar l'entorn complet en altres ordinadors, mantenint la coherència del projecte.

4.2 Redacció i composició del text

La memòria s'ha redactat íntegrament amb $\text{\LaTeX}$, utilitzant l'editor **Kile**[7]. Aquesta eina proporciona una interfície amigable per treballar amb documents científics, permet dividir el treball en capítols i seccions, i ofereix eines per compilar ràpidament a PDF. L'ús de $\text{\LaTeX}$ ha estat clau per mantenir una presentació professional del text, gestionar cites i bibliografia i incloure figures, taules i fórmules sense dificultats. A més, la redacció en $\text{\LaTeX}$ facilita la traçabilitat dels canvis, ja que el codi font del document es pot gestionar igual que el codi d'un programa.

4.3 Gestió de versions i col·laboració

Per controlar l'evolució del treball i assegurar la seguretat de la informació, he utilitzat **GitHub** com a plataforma de control de versions. Cada canvi important tant en el codi

com en la memòria s’ha enregistrat mitjançant commits, que permeten documentar el progrés i tornar a versions anteriors en cas de necessitat. Aquesta pràctica ha resultat especialment útil quan he rebut comentaris del tutor: he pogut obrir noves branques per provar modificacions i, un cop validades, fusionar-les al projecte principal. GitHub també ha servit com a espai d’emmagatzematge remot, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

4.4 Programació i tractament de dades

El llenguatge de programació principal ha estat **Python**, per la seva flexibilitat i la gran varietat de biblioteques disponibles. El desenvolupament del codi s’ha centrat en quatre tasques fonamentals:

1. Accedir a les **APIs** públiques de Bicing i AMBici per obtenir dades en temps real.
2. Processar i netejar les dades obtingudes, assegurant que fossin consistents i comparables.
3. Implementar algorismes per calcular distàncies i identificar punts de transbord entre estacions.
4. Generar sortides en diversos formats: resums de terminal, fitxers CSV i representacions gràfiques.

En aquest procés han estat essencials biblioteques com **pandas** per al maneig de taules de dades, **matplotlib** per a la generació de gràfics i **geopy** per al càlcul de distàncies geogràfiques. Per a les connexions amb les APIs, la biblioteca **requests** ha estat la més utilitzada.

Pel que fa a l’edició del codi, he combinat dos entorns: d’una banda, **Vim**[12], un editor lleuger i potent que em permet treballar ràpidament des del terminal; de l’altra, l’ús de notebooks i scripts més llargs per validar resultats i generar figures. Aquesta doble aproximació m’ha ajudat a mantenir la flexibilitat i la claredat en el desenvolupament.

4.5 Procés de desenvolupament

El projecte no s'ha desenvolupat de manera lineal, sinó seguint un cicle iteratiu:

- Definició inicial del problema i dels requisits amb el tutor.
- Elaboració de prototips senzills en Python per provar la viabilitat del tractament de dades.
- Millora progressiva dels algorismes i incorporació de noves funcionalitats (detecció de transbords, càlcul d'indicadors, visualització).
- Revisió periòdica dels resultats amb el tutor i adaptació segons els comentaris rebuts.
- Integració de tots els elements (codi, figures i text) en un document coherent redactat amb $\text{\LaTeX}$.

Aquest procés iteratiu ha permès detectar errors i millorar el projecte de manera constant, apropant-lo progressivament als objectius establerts.

4.6 Desenvolupament d'una aplicació web

Per facilitar la interacció amb el programa i fer-lo accessible sense necessitat d'utilitzar el terminal, vaig desenvolupar una pàgina web amb la llibreria **Streamlit**[10] de Python. Aquesta eina permet convertir un script en una aplicació web interactiva de manera senzilla i ràpida.

A la interfície, l'usuari pot:

- Seleccionar el nombre d'estacions TOP a mostrar.
- Activar o desactivar opcions com el resum global o la detecció de punts de transbord.
- Executar el programa i visualitzar-ne la sortida directament al navegador.
- Consultar les figures generades (mapa d'estacions, punts de transbord i comparativa de recursos).

- Descarregar el fitxer `CSV` amb el resum de totes les estacions.

Aquesta solució amplia la reproductibilitat del treball i fa possible que qualsevol persona pugui consultar els resultats sense coneixements tècnics de programació.

4.7 Reproductibilitat i transparència

Finalment, tot el codi, la memòria i les dades derivades del treball es troben disponibles al repositori públic de GitHub. Això garanteix que qualsevol persona pugui reproduir els resultats, analitzar el procés seguit i fins i tot ampliar la feina realitzada. Aquesta aposta per la transparència i la compartició del coneixement connecta amb la filosofia de la recerca científica i reforça el valor del treball com a aportació dins l'àmbit de la mobilitat sostenible.

5. Desenvolupament del projecte

El procés de creació del programa no va ser lineal, sinó que es va anar construint pas a pas, a partir de petites proves que em van permetre entendre com funcionaven les dades i com les podia utilitzar. Aquest apartat recull l'evolució del projecte abans d'arribar al programa final.

5.1 Primers tests amb dades reals

El primer objectiu va ser comprovar si era possible connectar-me a les APIs de Bicing i AMBici i obtenir-ne informació en temps real. Per això vaig fer dos programes senzills:

5.1.1 Prova amb AMBici: `cercaJson.py`

En aquest programa vaig treballar amb l'API de l'AMBici, que segueix l'estàndard **GBFS**. A partir de dues crides diferents (`station_information.json` i `station_status.json`), vaig poder descarregar informació de totes les estacions i mostrar-la per pantalla: identificador, bicicletes lliures i espais disponibles.

Aquesta primera prova em va servir per entendre el format **JSON** i per comprovar que podia accedir correctament a les dades de la xarxa metropolitana.

5.1.2 Prova amb Bicing: `provabicing.py`

Un cop validada la connexió amb AMBici, vaig fer el mateix amb Bicing. En aquest cas vaig utilitzar l'API pública de **CityBikes**, que centralitza dades de moltes ciutats. El programa extreia la llista d'estacions i en mostrava el nom, les bicicletes lliures i els espais lliures.

Aquest pas em va permetre comparar els dos serveis i comprovar que, tot i utilitzar APIs diferents, podia obtenir informació equivalent en ambdós casos.

5.2 Definició del concepte de canvi ràpid

Després d'aconseguir les dades bàsiques, vaig voler afegir un indicador propi que fos útil per entendre l'estat de cada estació. Així va sorgir el concepte de **canvi ràpid**, definit com el mínim entre bicicletes lliures i espais disponibles.

5.2.1 `canvirapid.py`

En aquest programa vaig aplicar la idea de canvi ràpid al Bicing. Per a cada estació es calculava aquest valor i es mostrava per pantalla juntament amb la resta d'informació. El concepte és senzill, però molt pràctic: indica quants usuaris podrien intercanviar bicicleta i aparcament al mateix temps sense problemes. D'aquesta manera es poden identificar les estacions més equilibrades i les que poden generar més inconvenients.

5.3 Cap a la integració dels sistemes

Aquests programes inicials van ser fonamentals per entendre com funcionaven les dues xarxes i per establir les bases del projecte. Primer vaig comprovar que podia connectar-me a les APIs i llegir les dades, i després vaig començar a aplicar-hi càlculs propis.

El següent pas, que es recull a l'apartat de **Resultats**, va ser combinar tota aquesta feina en un programa més complet capaç d'integrar Bicing i AMBici, aplicar filtres, calcular punts de transbord i exportar resultats.

6. Resultats

6.1 Visualització de resultats

A més de la sortida per terminal i l'exportació a CSV, vaig generar diverses figures per representar gràficament les dades obtingudes. Aquestes imatges ajuden a entendre millor la distribució de les estacions i els punts de possible connexió entre Bicing i AMBici.

6.1.1 Mapa de totes les estacions

A la Figura 6.1 es mostren totes les estacions detectades en temps real. Les estacions de **Bicing** apareixen en vermell, mentre que les d'**AMBici** es representen en blau. Es pot observar com el Bicing cobreix sobretot l'interior de Barcelona, mentre que l'AMBici es concentra a municipis de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet.

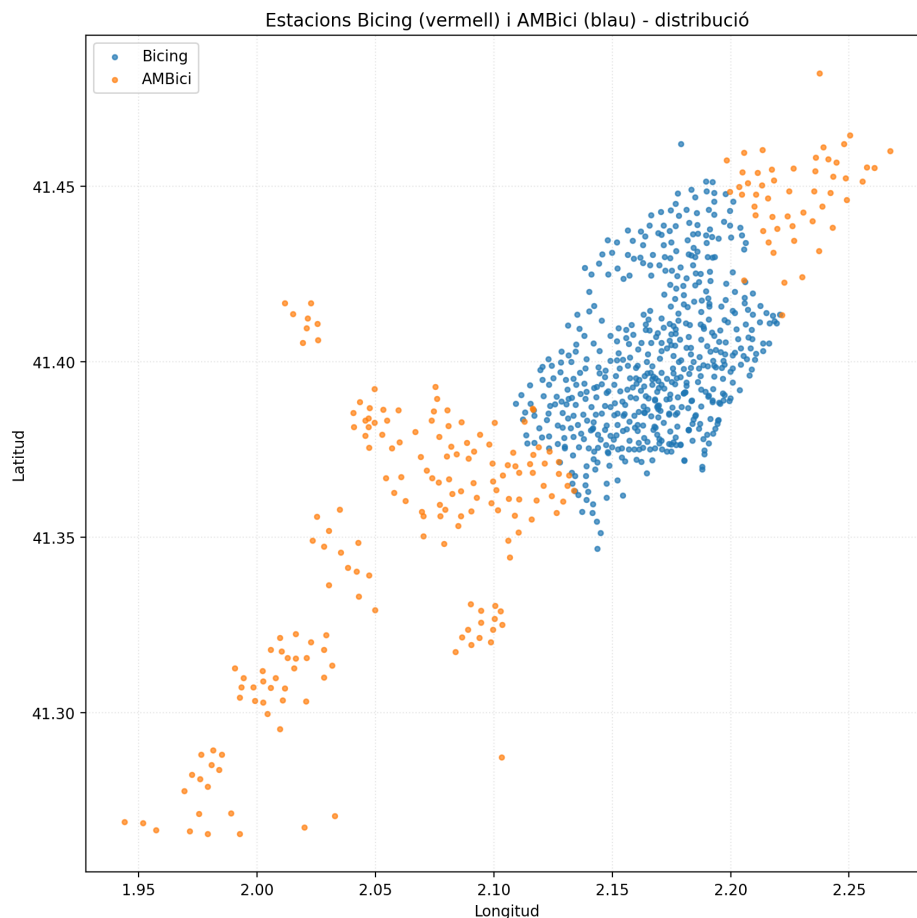


Figura 6.1: Distribució geogràfica de les estacions de Bicing (vermell) i AMBici (blau).

6.1.2 Mapa de punts de transbord

La Figura 6.2 mostra els punts de transbord detectats, és a dir, parelles d'estacions de Bicing i AMBici separades per menys de 250 metres. Les línies uneixen les estacions més properes entre si. En aquest mapa es veu clarament la zona de la **Riera Blanca**, on hi ha estacions de les dues xarxes molt a prop, però l'usuari no pot fer un trajecte continu.

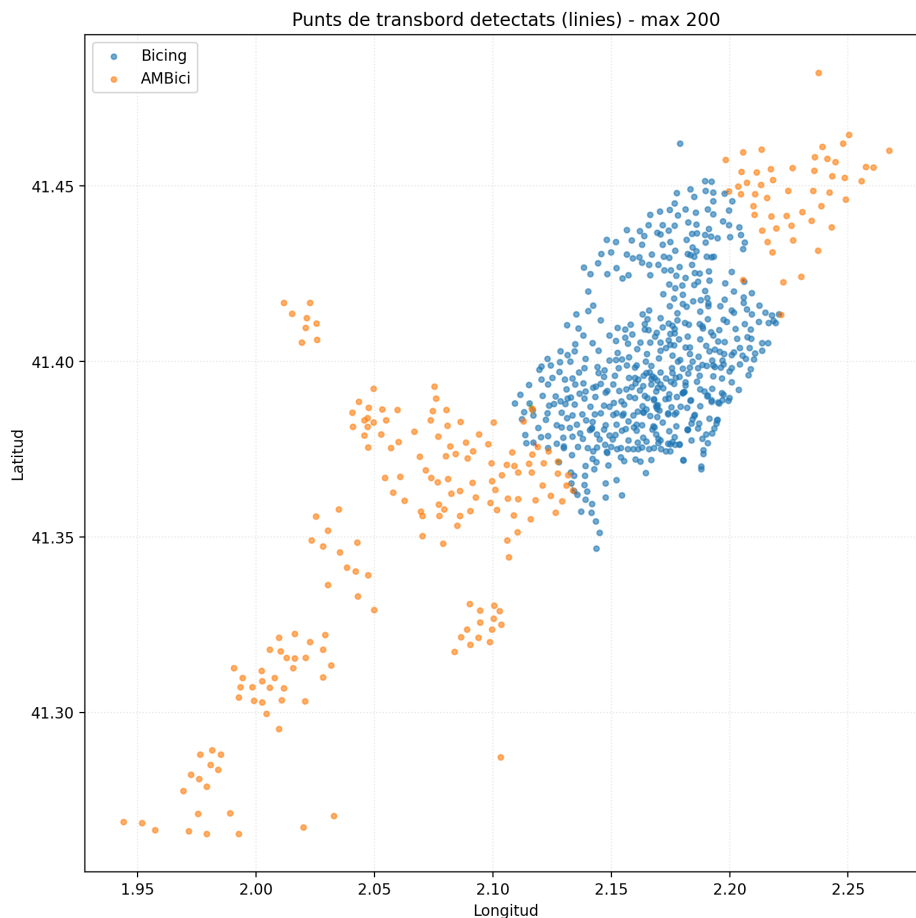


Figura 6.2: Punts de transbord detectats (línies entre estacions Bicing i AMBici separades per menys de 250 m).

6.1.3 Comparativa de recursos

Finalment, a la Figura 6.3 es mostra un gràfic de barres amb el total de bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids en cada servei. Aquesta comparació permet veure diferències en capacitat entre les dues xarxes: el Bicing té un volum més gran d'estacions i bicicletes, mentre que l'AMBici té menys punts però ofereix també un nombre significatiu de canvis ràpids.

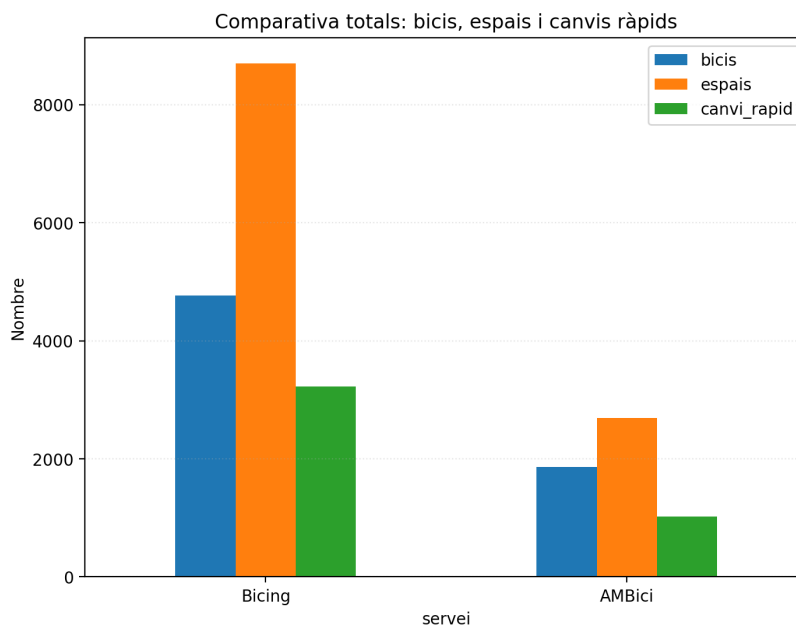


Figura 6.3: Comparativa global de bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids entre Bicing i AMBici.

6.1.4 Interpretació

Les tres figures confirmen les hipòtesis inicials del treball:

- El Bicing i l'AMBici cobreixen territoris diferents, amb un punt crític de contacte a la Riera Blanca.
- Existeixen diversos punts de transbord potencials, però no estan integrats en un mateix sistema.
- Tot i la diferència de volum, els dos serveis ofereixen capacitats comparables pel que fa al nombre de canvis ràpids en relació amb la seva mida.

Aquestes visualitzacions aporten una visió més clara i intuïtiva del problema plantejat i mostren com la combinació de dades obertes i eines de programació pot ser útil per analitzar la mobilitat metropolitana.

6.2 Resum del programa final

Després d'executar el programa final i de generar les figures, disposem d'un conjunt de dades i visualitzacions que permeten:

- Identificar les estacions amb més capacitat d'intercanvi immediat (indicador *canvi ràpid*).
- Localitzar punts de transbord de Bicing a AMBici (distància 250 m).
- Comparar recursos totals (bicicletes, espais i canvis ràpids) entre ambdós serveis.
- Obtenir un CSV amb totes les estacions per a anàlisis complementàries.

6.3 Exemples d'execució i sortida esperada

Comandes d'exemple (terminal):

```
# Mostrar top 10 estacions amb més canvi ràpid i transbords
```

```
python programafinal.py --top 10 --sumari --transbord
```

```
# Generar CSV amb totes les estacions
```

```
python programafinal.py --output imatges/resum_estacions.csv
```

Sortida d'exemple (resum de terminal):

```
[Bicing] Gran Via - Marina
```

```
-> Bicis lliures: 15
```

```
-> Espais lliures: 12
```

```
-> Canvi ràpid possible: 12
```

```
-----
```

```
Resum global
```

```
Estacions: 517
```

```
Bicis lliures totals: 4321
```

```
Espais lliures totals: 3897
```

Canvi ràpid total: 2765

Punts de transbord Bicing a AMBici:

- Riera Blanca - Travessera de les Corts a Hospi\ -talet - Coll\ -blanc [185\ m]

6.4 Aplicació web interactiva

A més dels resultats obtinguts al terminal i de les figures generades en format d'imatge, el projecte disposa d'una **aplicació web interactiva** creada amb Streamlit. Aquesta aplicació permet executar el programa final directament des del navegador i obtenir els mateixos resultats de manera més intuïtiva.

A la web, l'usuari pot:

- Visualitzar el resum global de bicicletes i espais disponibles.
- Consultar els punts de transbord detectats.
- Veure els mapes i gràfics generats.
- Descarregar el fitxer CSV amb totes les estacions per fer anàlisis pròpies.

Aquesta interfície complementa la línia de comandes i ofereix un entorn visual i accessible, fent que el projecte sigui més pràctic i útil per a usuaris reals.

7. Conclusions i recomanacions

7.1 Conclusions generals

Aquest treball de recerca ha tingut com a punt de partida un problema real de mobilitat: la manca de connexió entre les xarxes de bicicleta compartida **Bicing** (Barcelona) i **AMBici** (l'Hospitalet i municipis propers). Tot i que són serveis independents, la meua feina ha estat **connectar-los digitalment** mitjançant un programa que integra les seves dades en temps real, calcula indicadors útils i detecta punts de transbord.

Els resultats mostren que:

- És possible obtenir i combinar dades de dues APIs diferents (CityBikes i GBFS) en un sol programa funcional.
- L'indicador **canvi ràpid** és senzill però molt útil per avaluar la capacitat real d'una estació: indica en quina mesura pot absorbir usuaris que arriben i surten alhora.
- Hi ha punts físics on les dues xarxes gairebé es toquen, com a la **Riera Blanca**, però no existeix una continuïtat de servei per a l'usuari.
- L'anàlisi comparativa mostra que el Bicing disposa de més estacions i bicicletes, però que l'AMBici té també una presència rellevant i complementària en l'àrea metropolitana.

A més dels aspectes tècnics, aquest projecte m'ha permès aprendre a treballar amb **Python**, **APIs**, **Git**, **Linux** i **LaTeX**, adaptant-me a eines pròpies del món universitari i professional. El procés d'**aprendre fent** ha estat essencial: he hagut de resoldre errors, buscar documentació, provar diferents solucions i finalment aconseguir un producte robust. Aquest aprenentatge transversal és una de les parts més valuoses del treball.

7.2 Limitacions

Tot i els resultats positius, el projecte té algunes limitacions:

- Les dades són en temps real, però només representen una instantània i canvien constantment.
- El càlcul de distàncies utilitza la fórmula de **Haversine**, que no té en compte la xarxa viària real ni els obstacles per a vianants.
- L'anàlisi no inclou dades de demanda (quins trajectes fan els usuaris), sinó només l'oferta de bicicletes i espais.
- El programa depèn de la disponibilitat i estabilitat de les APIs públiques.

7.3 Recomanacions

A partir dels resultats obtinguts, es poden fer diverses recomanacions:

- **Prova pilot d'integració:** establir un punt d'intercanvi senyalitzat a la Riera Blanca, on les dues xarxes ja tenen estacions molt properes.
- **API unificada:** promoure la creació d'un portal conjunt de dades obertes que faciliti la interoperabilitat entre Bicing i AMBici.
- **Estacions mixtes:** dissenyar en el futur estacions que donin servei tant a bicicletes de Bicing com d'AMBici.
- **Anàlisi temporal:** recollir dades durant diversos dies o setmanes per detectar patrons horaris i optimitzar la reposició de bicicletes.

7.4 Tancament personal

El treball m'ha demostrat que la programació no és només escriure codi, sinó també **plantejar-se preguntes, analitzar dades i comunicar resultats**. He après que puc adaptar-me a eines avançades (Linux, Git, LaTeX) i superar reptes tècnics amb constància. En definitiva, aquest projecte ha estat una experiència enriquidora que m'ha apropat al món universitari i m'ha donat confiança per afrontar estudis futurs relacionats amb la programació, les matemàtiques i la ciència de dades.

A. GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

`<http://fsf.org/>`

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms

of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise

Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “**publisher**” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.)

To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with ... Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

- [1] AMB. Api del servei ambici. <https://www.amb.cat/s/web/opendata/ambici.html>. [Online; consultada el 10/07/2025].
- [2] Ajuntament de Barcelona. Api del servei bicimg. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/bicimg>. [Online; consultada el 29/07/2025].
- [3] Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de l'Hospitalet. Història i context de la riera blanca. <https://ajuntament.barcelona.cat/riera-blanca>. [Online; consultada el 14/08/2025].
- [4] GitHub. Plataforma de control de versions github. <https://github.com/>. [Online; consultada el 1/05/2025].
- [5] IBM. Què és una api? <https://www.ibm.com/topics/api>. [Online; consultada el 07/08/2025].
- [6] JSON. Introducing json. <https://www.json.org/json-en.html>. [Online; consultada el 25/07/2025].
- [7] Kile. Pàgina web del projecte de kile. <http://kile.sourceforge.net/>. [Online; consultada el 17/06/2025].
- [8] LaTeX Project. Latex – a document preparation system. <https://www.latex-project.org/>. [Online; consultada el 17/06/2025].
- [9] Python Software Foundation. Python documentation. <https://docs.python.org/3/>. [Online; consultada el 25/06/2025].
- [10] Streamlit. Streamlit — the fastest way to build data apps. <https://streamlit.io/>. [Online; consultada el 20/09/2025].
- [11] The Linux Foundation. Linux. <https://www.linuxfoundation.org/>. [Online; consultada el 13/06/2025].
- [12] Vim. Vim online. <https://www.vim.org/>. [Online; consultada el 25/06/2025].